GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 05 — Switching y VLAN
Bloque 3: VLANs

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

¿Qué es una VLAN?

La idea en una frase

> Una **VLAN** (*Virtual LAN*) es una **red lógica** creada dentro de un switch físico: los dispositivos de la misma VLAN se comportan como si estuvieran conectados al **mismo switch**, aunque compartan hardware con otras VLANs que «no ven».

Comprar un switch por departamento es caro: partimos uno solo en varios «pedazos» lógicos. Como un edificio de oficinas: luz y escaleras comunes, pero los departamentos **no oyen** a los vecinos.

El problema que resuelve

Tres departamentos (Ventas, RRHH, Dirección) en un solo switch de 48 puertos, sin VLANs: todo comparte **el mismo dominio de broadcast**.

Problema	Sin VLANs	Con VLANs
Broadcast	Un broadcast llega a todos los puertos	Cada VLAN: dominio de broadcast propio
Seguridad	Cualquiera olfatea el tráfico ajeno	Los unicasts no se reenvían entre VLANs
Flexibilidad	Reorganizar = mover cables o comprar switches	Cambiar la VLAN de un puerto = una línea

✅ **El truco mental:** cada VLAN es un **switch virtual independiente** con su propia tabla MAC. El switch no reenvía tramas entre VLANs: a nivel de capa 2 es como si no existieran entre sí.

Dónde terminan los dominios de broadcast

En un switch plano, todos los puertos pertenecen a un único dominio de broadcast. Al crear VLANs, decides **dónde terminan los dominios**:



⚠️ **Dos VLANs que comparten switch no se ven:** y «no verse» es exactamente lo que quieres entre departamentos. Para que se hablen, hace falta **router** o switch de capa 3 (unidad 06).

VLAN 1: la que viene de fábrica

Todos los switches Cisco traen la **VLAN 1** creada y todos los puertos arrancan en ella.

Dato	Valor
VLAN por defecto	VLAN 1 (siempre existe, no se puede borrar)
Puertos por defecto	Todos en `access` sobre VLAN 1
Native VLAN por defecto	VLAN 1 (trunking: unidad 06)
Buena práctica	**No usar VLAN 1 para datos**

⚠️ VLAN 1 es la **puerta de entrada** de todo el que no ha configurado nada: clientes, intrusos y novatos comparten VLAN sin saberlo. Cambia la native, apaga DTP y usa VLANs numeradas (10/20/30...).

Crear una VLAN en tres líneas

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config)# interface range fa0/1-5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

1. `vlan 10` + `name`: la VLAN existe con nombre.
2. Los puertos van en `access` (conectan end devices, nunca switches).
3. `switchport access vlan 10` es **la línea que no puede faltar**: sin ella, el puerto se queda en la VLAN 1.

ℹ️ Verificación: `show vlan brief` lista las VLANs y sus puertos.

Los cuatro tipos de VLAN

Cada tipo tiene su trabajo; esta tabla es la que cae en la entrevista:

Tipo	Función	Ejemplo	Obsesión del admin
Datos	Tráfico normal de usuario	VLAN 10 Ventas, VLAN 20 RRHH	Que cada depto tenga su número
Nativa	La única **sin etiquetar** en el trunk	VLAN 1 por defecto (o 999)	Igual en los dos extremos
Voz	Teléfonos IP, prioridad QoS (802.1p)	VLAN 100 voz	PC + teléfono en el mismo puerto
Gestión	SSH, SNMP, web del switch	VLAN 999 gestión	Que NO se alcance desde todas

ℹ️ **Voz por qué:** el audio debe priorizarse (una descarga no te puede cortar la llamada) y el teléfono no debe compartir red con el PC. La prioridad la marca el campo **802.1p (PRI)** de la etiqueta 802.1Q.

Estática vs dinámica: ¿quién decide la VLAN del puerto?

Característica	Estática (puerto→VLAN)	Dinámica (MAC→VLAN)
Asignación	Manual, puerto a puerto	Automática vía **VMPS**, por la MAC
Flexibilidad	Baja: cambiar = reconfigurar	Alta: el equipo «arrastra» su VLAN
Administración	Simple, ideal para redes pequeñas	Compleja: servidor VMPS y mantenimiento
Riesgo	Cambiar de puerto cambia de VLAN	Tarjeta nueva = MAC nueva = se pierde
Uso típico	**El 90% de las redes**	Campus enormes con movilidad extrema

⚠️ ¿Cuándo dinámica? **Casi nunca.** El coste del VMPS y depender de las MACs solo compensa en entornos enormes (hospitales, campus). Puerto 5 = VLAN fija, sin sorpresas.

Planificar la numeración

El esquema habitual en oficinas (y el que piden en los exámenes):

VLAN	Nombre	Puertos	Motivo
10	Ventas	1-12	Datos de un departamento
20	RRHH	13-24	Datos sensibles, aislados
30	IT	25-32	Datos + acceso a gestión
100	Voz	—	Teléfonos IP de todos
999	Gestión	—	Administración del switch

✅ **Regla de oro:** deja huecos entre VLANs (10, 20, 30...), usa un número «redondo» para voz y uno alto (999) para gestión. Más fácil de operar y auditar que números consecutivos sin criterio.

Mini-chequeo: VLANs

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué es una VLAN y qué relación tiene con el dominio de broadcast?
2. ¿Por qué es mala idea usar VLAN 1 para datos?
3. Dos PCs en VLAN 10 y VLAN 20 comparten el mismo switch: ¿pueden hablarse directamente?
4. ¿Cuál es la diferencia entre la VLAN de datos y la nativa?
5. ¿Cuándo merece la pena una VLAN dinámica?

1. Red lógica dentro del switch: cada VLAN es un dominio de broadcast y una tabla MAC propios. · **2.** Es la de fábrica: concentra el tráfico mal etiquetado y a los intrusos. · **3.** No: aisladas en capa 2; hace falta router o switch capa 3. · **4.** La nativa es la única que viaja *sin etiquetar* por el trunk. · **5.** Casi nunca: solo con VMPS y movilidad extrema.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //